

TD n°5 — Fluides visqueux : corrigé

Version professeur

Le corrigé donne les raisonnements essentiels et les résultats ; $g = 9,81 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$.

Partie A — Fluides visqueux

Exercice 1 — Viscosimètre à chute de bille

★★★

1. Bilan des forces sur la bille (volume $V_b = 4\pi R^3/3$) : son poids, de norme $\rho_a V_b g$, vers le bas ; la poussée d'Archimède, de norme $\rho_g V_b g$, vers le haut ; la force de Stokes $\vec{F} = -6\pi\eta R \vec{v}$, opposée à la vitesse.

2. Équation du mouvement. Selon l'axe vertical descendant, avec $m = \rho_a V_b$:

$$m \frac{dv}{dt} = (\rho_a - \rho_g) V_b g - 6\pi\eta R v \Rightarrow \frac{dv}{dt} + \frac{v}{\tau} = g \left(1 - \frac{\rho_g}{\rho_a}\right)$$

$$\tau = \frac{m}{6\pi\eta R} = \frac{2\rho_a R^2}{9\eta} \quad v_{lim} = \tau g \left(1 - \frac{\rho_g}{\rho_a}\right) = \frac{2R^2(\rho_a - \rho_g)g}{9\eta}$$

3. Viscosité. $v_{lim} = d/\Delta t = 0,200/8,7 \approx 2,30 \cdot 10^{-2} \text{ m/s}$, donc $\eta = 2R^2(\rho_a - \rho_g)g/(9v_{lim}) = 2 \times (1,50 \cdot 10^{-3})^2 \times 6,54 \cdot 10^3 \times 9,81/(9 \times 2,30 \cdot 10^{-2}) \approx \mathbf{1,4 \text{ Pa}\cdot\text{s}}$.

4. Validation. $\tau = 2\rho_a R^2/(9\eta) \approx \mathbf{3 \text{ ms}}$, très inférieur à la durée de la mesure (8,7 s) : la bille atteint presque instantanément sa vitesse limite (après un parcours $v_{lim}\tau \approx 0,07 \text{ mm}$), on peut donc bien utiliser $v_{lim} = d/\Delta t$. $Re = \rho_g v_{lim}(2R)/\eta \approx 1,26 \cdot 10^3 \times 2,30 \cdot 10^{-2} \times 3,0 \cdot 10^{-3}/1,4 \approx \mathbf{0,06} \ll 1$: le modèle de Stokes est valide. Le repère A est placé sous la surface pour s'affranchir des perturbations de la mise en route (la bille entraîne du fluide au moment du lâcher, la surface libre et d'éventuelles bulles modifient l'écoulement) et laisser le temps au régime permanent de s'établir ; l'éprouvette doit en outre être bien plus large que la bille, la formule de Stokes supposant un fluide infini.

Exercice 2 — Écoulement dans une fine conduite rectangulaire

★★★

1. Allure. Le champ des vitesses est parabolique en z , maximal sur le plan médian ($z = 0$, $v = V_{max}$) et nul sur les parois ($z = \pm a$). Les lignes de courant sont des droites parallèles à (Ox).

2. Parfait ou visqueux ? L'écoulement est **visqueux**, ce que l'on justifie de deux façons : (i) le profil de vitesse n'est pas uniforme, donc le taux de cisaillement $\partial v/\partial z$ est non nul et les forces de viscosité ne sont pas négligeables ; (ii) la vitesse s'annule sur les parois (condition d'adhérence), ce qu'un fluide parfait, qui glisse, ne ferait pas. On peut aussi remarquer qu'un fluide parfait dans une conduite de section constante n'aurait aucune perte de charge, alors qu'ici une surpression ΔP est nécessaire.

3. Débit. On découpe la section en bandes de hauteur dz et de largeur $2b$ (les effets de bord sont négligés) :

$$D_V = \int_{-a}^a v(z) \cdot 2b dz = 2b V_{max} \left(2a - \frac{2a}{3}\right) = \frac{8ab V_{max}}{3}$$

4. Force de viscosité. Sur la paroi $z = a$, de surface $2bL$, le fluide plus rapide entraîne la paroi vers $+u_x$ avec une force de norme $\eta|\partial v/\partial z|(2bL)$. Comme $|\partial v/\partial z| = 2V_{max}|z|/a^2 = 2V_{max}/a$ en $z = \pm a$, chaque paroi subit $4\eta b L V_{max}/a$. Pour les deux parois, avec $V_{max} = 3D_V/(8ab)$:

$$\vec{F} = \frac{8\eta b L V_{max}}{a} \vec{u}_x = \frac{3\eta L}{a^2} D_V \vec{u}_x$$

- 5. Relation $\Delta P \cdot D_V$.** Le fluide contenu dans la conduite subit la force de pression $\Delta P \cdot (2a)(2b)u_x = 4ab\Delta P u_x$ et, par actions réciproques, la force $-F$ de la part des parois. L'écoulement étant stationnaire (accélération nulle), la somme est nulle : $4ab\Delta P = F$, d'où

$$\Delta P = \frac{3\eta L}{4a^3b} D_V \quad \text{soit} \quad R_h = \frac{\Delta P}{D_V} = \frac{3\eta L}{4a^3b}$$

Interprétation. La poussée de la pompe, $\Delta P \cdot (2a)(2b)$, est **intégralement compensée par la force de viscosité exercée par les parois** : le fluide n'accélère pas. L'énergie fournie (puissance $\Delta P \cdot D_V$) est dissipée en chaleur par frottement visqueux. On retrouve une résistance hydraulique proportionnelle à ηL , comme pour la conduite cylindrique, mais avec une dépendance en $1/a^3$ (et non $1/R^4$).

- 6. Application.** $D_V = 10 \mu\text{L}/\text{min} \approx 1,67 \cdot 10^{-10} \text{ m}^3/\text{s}$, $a = 25 \mu\text{m}$, $b = 0,50 \text{ mm}$, $L = 2,0 \text{ cm}$: $\Delta P = 3 \times 10^{-3} \times 0,020 \times 1,67 \cdot 10^{-10} / (4 \times (25 \cdot 10^{-6})^3 \times 0,50 \cdot 10^{-3}) \approx \mathbf{3,2 \cdot 10^2 \text{ Pa}}$ (3,2 mbar). La vitesse moyenne vaut $D_V / (4ab) \approx 3,3 \text{ mm/s}$; avec $2a$ comme longueur caractéristique, $Re \approx 10^3 \times 3,3 \cdot 10^{-3} \times 5,0 \cdot 10^{-5} / 10^{-3} \approx \mathbf{0,2} \ll \mathbf{2000}$: l'écoulement est laminaire.

Exercice 3 — Transfusion sanguine



- $Q = 200 \text{ mL}/3600 \text{ s} \approx \mathbf{5,6 \cdot 10^{-8} \text{ m}^3/\text{s}}$.
- Vitesses débitantes.** Dans le tuyau : $Q/(\pi b^2) \approx \mathbf{2,8 \text{ mm/s}}$; dans l'aiguille : $Q/(\pi a^2) \approx \mathbf{0,79 \text{ m/s}}$. Le sang du tuyau est donc **quasiment au repos** (les effets dynamiques et visqueux y sont négligeables) : sa pression y est donnée par la statique des fluides. Dans l'aiguille, $Re = \rho v (2a)/\eta \approx 1,1 \cdot 10^3 \times 0,79 \times 3,0 \cdot 10^{-4} / 1,6 \cdot 10^{-3} \approx \mathbf{1,6 \cdot 10^2} < 2000$: l'écoulement est **laminaire**, ce qui justifie le profil de Poiseuille.
- La vitesse s'annule sur la paroi (adhérence) : $v(r=a) = 0$, donc $1 - \alpha a^2 = 0$, soit $\alpha = \mathbf{1/a^2}$.
- Chute de pression dans l'aiguille.** Débit : $Q = \int v 2\pi r dr = \pi a^4 (P_e - P_s) / (8\eta L)$ (loi de Poiseuille), d'où

$$P_e - P_s = \frac{8\eta L Q}{\pi a^4} \approx 8,9 \cdot 10^3 \text{ Pa} \approx \mathbf{89 \text{ mbar}}$$

- 5. Hauteur de la poche.** Le sang du tuyau étant quasiment au repos, la statique des fluides donne $P_e = P_0 + \rho g H$ à l'entrée de l'aiguille (au niveau du bras). À la sortie, $P_s = P_0 + \Delta P_v$. Donc $P_e - P_s = \rho g H - \Delta P_v$, d'où

$$H = \frac{(P_e - P_s) + \Delta P_v}{\rho g}$$

$$H = (8,9 \cdot 10^3 + 7,0 \cdot 10^2) / (1,1 \cdot 10^3 \times 9,81) \approx \mathbf{0,89 \text{ m}}.$$

- 6.** Sans résistance de l'aiguille, $H_0 = \Delta P_v / (\rho g) \approx 7,0 \cdot 10^2 / (1,1 \cdot 10^3 \times 9,81) \approx \mathbf{6,5 \text{ cm}}$. C'est donc **l'aiguille** qui impose la hauteur de la poche : sa chute de pression (89 mbar) vaut treize fois la surpression veineuse (7 mbar). Comme $R_h \propto 1/a^4$, une aiguille plus large réduit énormément cette chute de pression. Exemple : pour injecter 500 mL en 10 minutes ($Q \approx 8,3 \cdot 10^{-7} \text{ m}^3/\text{s}$, soit 15 fois plus), l'aiguille de 0,15 mm demanderait $\Delta P \approx 1,3 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ et une poche à plus de 12 m, inutilisable ; un cathéter de rayon 0,5 mm, lui, n'impose que $\Delta P \approx 1,1 \text{ kPa}$, soit une poche à environ 17 cm. En urgence, on pose donc des cathéters de gros diamètre pour obtenir de forts débits sous une faible pression.

Exercice 4 — Glissement sur un plan incliné lubrifié

★★★

- 1. Paramétrage.** Axe (Ox) le long de la pente, vers le bas ; axe (Oy) perpendiculaire au plan, avec $y = 0$ sur le plan fixe et $y = e$ au contact du solide. Le solide est repéré par sa vitesse $V \vec{u}_x$.
- 2. Champ des vitesses.** Dans le film mince, l'écoulement est de type Couette plan : $\vec{v} = v_x(y) \vec{u}_x$, avec $d^2 v_x / dy^2 = 0$ (les forces de pression et de pesanteur du film sont négligeables devant les forces de viscosité). Les conditions d'adhérence $v_x(0) = 0$ et $v_x(e) = V$ donnent

$$\vec{v} = \frac{V}{e} y \vec{u}_x$$

- 3. Force de frottement.** Le fluide, plus lent que le solide, le freine : la force exercée sur le solide, de surface de contact S , est

$$\vec{F} = -\eta \frac{V}{e} S \vec{u}_x$$

- 4. Équation du mouvement** du solide (PFD projeté sur (Ox)) : $M dV/dt = Mg \sin \alpha - \eta S V / e$, soit

$$\frac{dV}{dt} + \frac{V}{\tau} = g \sin \alpha \quad \tau = \frac{Me}{\eta S} \quad V_{lim} = \frac{Mg \sin \alpha}{\eta S}$$

- 5. Application.** $V_{lim} = 2,0 \times 9,81 \times 5,0 \cdot 10^{-4} \times \sin 20^\circ / (1,4 \times 1,0 \cdot 10^{-2}) \approx \mathbf{0,24 \text{ m/s}}$ et $\tau = 2,0 \times 5,0 \cdot 10^{-4} / (1,4 \times 1,0 \cdot 10^{-2}) \approx \mathbf{71 \text{ ms}}$. $Re = \rho V_{lim} e / \eta \approx 1,26 \cdot 10^3 \times 0,24 \times 5,0 \cdot 10^{-4} / 1,4 \approx \mathbf{0,1}$: l'écoulement est laminaire. On vérifie aussi le caractère quasi stationnaire du profil de Couette : le temps de diffusion de la quantité de mouvement sur l'épaisseur du film, $e^2 \rho / \eta \approx 0,2 \text{ ms}$, est très inférieur à τ .

Exercice 5 — Sténose artérielle et pontage

★★★

- 1.** $v(r = R_0) = 0$ donne $1 - a R_0^2 = 0$, soit $a = 1/R_0^2$.
- 2. Différence de pression.** $Q = U \pi R_0^2 \approx 1,5 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$ et, par la loi de Poiseuille, $U = \Delta P R_0^2 / (8 \eta L_0)$, donc $\Delta P = 8 \eta L_0 U / R_0^2 = 8 \times 4,0 \cdot 10^{-3} \times 0,070 \times 0,10 / (0,70 \cdot 10^{-2})^2 \approx \mathbf{4,6 \text{ Pa}}$. Cette différence de pression est créée par la contraction du cœur (la pompe cardiaque). L'écoulement est laminaire : $Re = \rho U (2R_0) / \eta \approx 1,06 \cdot 10^3 \times 0,10 \times 1,4 \cdot 10^{-2} / 4,0 \cdot 10^{-3} \approx \mathbf{3,7 \cdot 10^2} < 2000$.
- 3. Analogie.** $\Delta P = R_H Q$ est l'analogue de la loi d'Ohm $U = RI$ (différence de pression $\leftrightarrow$ tension, débit $\leftrightarrow$ intensité), et de $\Delta T = R_{th} \Phi$ en thermique. D'où

$$R_H = \frac{\Delta P}{Q} = \frac{8 \eta L_0}{\pi R_0^4} \approx 3,0 \cdot 10^5 \text{ Pa} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-3}$$

- 4. Résistances.** Pour une portion saine de longueur $L = L_0/3$: $R_H = 8 \eta L / (\pi R_0^4)$ (le tiers de la valeur de la question précédente). Pour la portion sténosée : $R'_H = 8 \eta L / (\pi R_1^4) = 16 R_H$, car $R_1 = R_0/2$. Les trois portions sont traversées par le même débit : elles sont **en série**, donc

$$R_{H,st} = 2R_H + R'_H = 2R_H + 16R_H = 18R_H$$

Association **en série**. À titre de comparaison, l'artère saine a pour résistance $3R_H$.

- 5. Débits.** Pour un même ΔP , le débit est inversement proportionnel à la résistance : $Q_{st}/Q = 3R_H/(18R_H) = \mathbf{1/6}$. Une réduction de moitié du rayon sur seulement un tiers de la longueur divise le débit par 6 : c'est l'effet de la dépendance en R^4 . En pratique, l'organisme compense en partie (hausse de la pression, dilatation des vaisseaux en aval), mais une telle sténose reste très pénalisante.

6. Pontage. La tubulure, de longueur $3L$ et de rayon R_2 , a pour résistance $R_p = 8\eta(3L)/(\pi R_2^4) = 3R_H(R_0/R_2)^4$. Elle est en parallèle de l'artère sténosée ($18R_H$). Pour retrouver le débit initial, la résistance équivalente doit valoir celle de l'artère saine, $3R_H$:

$$\frac{1}{3R_H} = \frac{1}{18R_H} + \frac{1}{R_p} \Rightarrow R_p = \frac{18R_H}{5} = 3,6R_H$$

$$\left(\frac{R_0}{R_2}\right)^4 = 1,2 \Rightarrow R_2 = \left(\frac{5}{6}\right)^{1/4} R_0 \approx 0,67 \text{ cm}$$

RÉSOLUTION DE PROBLÈME 1 · Peut-on boire un milkshake à la paille ?

1. S'appropriier

Question. Estimer la durée nécessaire pour boire un milkshake épais avec une paille ordinaire (diamètre 6 mm), puis avec une paille large (1 cm), et conclure sur l'intérêt des pailles larges.

Schéma et grandeurs. On aspire à l'extrémité supérieure d'une paille de longueur L plongée dans le verre. La bouche est à la pression $P_b = P_{\text{atm}} - \Delta P_{\text{asp}}$, la surface libre du milkshake est à P_{atm} : cette différence de pression fait monter le liquide dans la paille et le fait s'écouler. Le liquide doit être élevé d'une hauteur h entre la surface libre et la bouche.

Grandeur	Valeur	Origine
Différence de pression d'aspiration ΔP_{asp}	10 kPa	donnée (maximum d'un adulte)
Viscosité du milkshake η	2 Pa·s	donnée : 1 à 5 Pa·s, valeur médiane
Masse volumique ρ	$1,1 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$	donnée
Diamètre de la paille ordinaire / large	6 mm / 10 mm	donnée
Longueur de la paille L	20 cm	à estimer (paille de verre de bar)
Hauteur d'élévation h	10 cm	à estimer (verre d'une quinzaine de cm)
Volume à boire V	300 mL	à estimer (milkshake de taille moyenne)

2. Analyser

Modèle. Le milkshake est assimilé à un fluide newtonien incompressible, de viscosité constante, et la paille à un cylindre de rayon $R = d/2$. On suppose l'écoulement stationnaire et **laminaire** (hypothèse à valider avec le nombre de Reynolds), de type Poiseuille. On néglige les effets d'entrée dans la paille et la variation du niveau dans le verre.

Bilan de pression. Une partie de la dépression d'aspiration sert à soulever le liquide, jusqu'à la hauteur h (statique des fluides : ρgh). Le reste, ΔP_{eff} , entraîne l'écoulement visqueux dans la paille :

$$\Delta P_{\text{eff}} = \Delta P_{\text{asp}} - \rho gh$$

Loi utilisée. La loi de Poiseuille relie le débit à la différence de pression « utile » :

$$Q = \frac{\pi R^4}{8\eta L} \Delta P_{\text{eff}}$$

Le temps pour boire le volume V est alors $t = V/Q$.

3. Réaliser

Résultat littéral :

$$t = \frac{V}{Q} = \frac{8\eta LV}{\pi R^4 (\Delta P_{\text{asp}} - \rho gh)}$$

Application numérique. $\rho gh = 1,1 \cdot 10^3 \times 9,81 \times 0,10 \approx 1,1 \text{ kPa}$, donc $\Delta P_{\text{eff}} \approx 8,9 \text{ kPa}$. Le terme hydrostatique ne retire qu'environ 10 % de la dépression disponible.

	Paille ordinaire (R = 3 mm)	Paille large (R = 5 mm)	Rapport
Résistance hydraulique $R_h = 8\eta L/(\pi R^4)$	$1,3 \cdot 10^{10} \text{ Pa} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-3}$	$1,6 \cdot 10^9 \text{ Pa} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-3}$	$(5/3)^4 \approx 7,7$
Débit $Q = \Delta P_{\text{eff}}/R_h$	0,71 mL/s	5,5 mL/s	$\approx 7,7$
Durée $t = V/Q$ (300 mL)	$\approx 7 \text{ min}$	$\approx 1 \text{ min}$	$\approx 7,7$

Le rapport des durées ne dépend que de la géométrie : $t_1/t_2 = (R_2/R_1)^4 = (10/6)^4 \approx 7,7$. Un diamètre seulement 1,7 fois plus grand accélère l'aspiration de près d'un facteur 8.

4. Valider

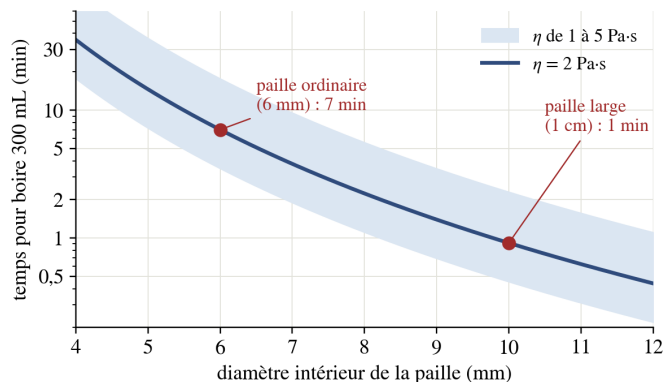
Homogénéité. $[\eta LV/(R^4 \Delta P)] = (\text{Pa} \cdot \text{s})(\text{m})(\text{m}^3)/((\text{m}^4)(\text{Pa})) = \text{s}$. ✓

Régime laminaire. Vitesse moyenne $V = Q/(\pi R^2)$: 2,5 cm/s dans la paille ordinaire et 7 cm/s dans la paille large. D'où $Re = \rho V d/\eta \approx 0,08$ et 0,4, bien inférieurs à 2000 : **l'écoulement est largement laminaire et le modèle de Poiseuille est valide.**

Ordre de grandeur. Un débit de 0,7 mL/s, c'est une gorgée de 20 mL en une demi-minute : cela correspond bien à l'expérience de celui qui s'acharne sur un milkshake bien épais avec une paille ordinaire.

Test sur un autre liquide. Avec de l'eau ($\eta = 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$) et la même paille, le modèle donnerait 1,4 L/s ! Mais alors $Re \approx 3 \cdot 10^5$: l'écoulement serait turbulent et la loi de Poiseuille ne s'appliquerait plus. Pour boire de l'eau, la viscosité n'est pas le facteur limitant. Pour le milkshake, elle l'est.

Sensibilité aux estimations.



Durée pour boire 300 mL en fonction du diamètre de la paille, pour une viscosité de 1 à 5 Pa·s.

Comme $t \propto \eta$, l'incertitude sur la viscosité (1 à 5 Pa·s) fait varier la durée de 3,5 à 18 min pour la paille ordinaire et de 0,5 à 2,3 min pour la paille large. De même, une aspiration soutenue plutôt que maximale (5 kPa) doublerait environ les durées. **Les valeurs absolues sont donc incertaines d'un facteur 2 à 5, mais le rapport entre les deux pailles (≈ 8) et la conclusion qualitative sont robustes.**

Limite du modèle. Un milkshake est un fluide rhéofluidifiant (voir le cours) : sa viscosité apparente diminue quand il est cisailé, ce qui rend les durées réelles un peu plus courtes que celles calculées.

5. Conclusion

Avec une paille ordinaire de 6 mm, il faut **plusieurs minutes** (de l'ordre de 7 min) pour boire un milkshake épais de 300 mL ; avec une paille de 1 cm, **environ une minute**. Le débit est proportionnel à R^4 (loi de Poiseuille) : un diamètre 1,7 fois plus grand multiplie le débit par près de 8. Les pailles larges sont donc **bien justifiées** : avec une paille ordinaire, le milkshake aurait fondu avant d'être bu !

≈ **Pour l'évaluation** — on valorise la démarche autant que le résultat final : schéma, liste des grandeurs avec leurs ordres de grandeur, modèle et hypothèses explicites, résultat littéral avant l'application numérique, validation de l'hypothèse laminaire, regard critique. Un résultat dans l'intervalle « quelques minutes avec la paille ordinaire, de l'ordre de la minute avec la paille large » est correct quelles que soient les valeurs choisies, pourvu qu'elles soient raisonnables et justifiées.

≈ **Coups de pouce possibles** — (1) Comparer d'abord les deux pailles : de quelle grandeur dépend le rapport des durées ? (2) Quelle loi relie le débit à la différence de pression dans un tube ? (3) Toute la dépression sert-elle à faire couler le liquide ?

Partie B — Révisions de première année : statique des fluides

Exercice 6 — Perfusion

★★★

- $\rho = m/V = 0,525/0,50 \cdot 10^{-3} = 1,05 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$.
- Dans l'aiguille, la pression est $P_{\text{atm}} + \rho gh$ (statique, viscosité négligée). Il faut qu'elle dépasse la pression sanguine $P_{\text{atm}} + T$, avec $T = 15 \text{ mmHg} = 1,5 \text{ cmHg} \approx 2,0 \cdot 10^3 \text{ Pa}$. Donc $h > T/(\rho g)$, soit $h_{\text{min}} \approx 2,0 \cdot 10^3 / (1,05 \cdot 10^3 \times 9,81) \approx 19 \text{ cm}$.

Exercice 7 — La bulle qui grossit

★★★

- La température étant uniforme, l'air de la bulle obéit à $PV = \text{constante}$. Le volume est proportionnel à d^3 : $V_{\text{surf}}/V_{\text{fond}} = (10,0/5,00)^3 = 8$, donc $P_{\text{fond}} = 8P_{\text{atm}}$. La statique des fluides donne $P_{\text{fond}} = P_{\text{atm}} + \rho gH$:

$$H = \frac{7P_{\text{atm}}}{\rho g} = \frac{7 \times 1,013 \cdot 10^5}{10^{-3} \times 9,81} \approx 72 \text{ m}$$

Exercice 8 — Un glaçon dans un verre

★★★

- Équilibre du glaçon** : poids = poussée d'Archimède, soit $\rho_g V g = \rho_e V_i g$, donc $V_i = \rho_g V / \rho_e (\approx 0,917 V)$. Une fois fondu, la masse de glace $\rho_g V$ se retrouve dans l'eau liquide de volume V' : $\rho_e V' = \rho_g V$, donc $V' = \rho_g V / \rho_e = V_i$.
- Pas d'éponge**. L'eau de fonte occupe exactement le volume que le glaçon immergé déplaçait : le niveau ne change pas, le verre ne déborde pas. Dans le **whisky** ($\rho = 950 \text{ kg/m}^3 > \rho_g$), le glaçon flotte toujours, mais $V_i = \rho_g V / \rho_w \approx 0,97 V$, alors que l'eau de fonte occupe $V' = \rho_g V / \rho_e \approx 0,92 V < V_i$: le volume de liquide augmente moins que le volume déplacé disparaît, le niveau **baisse** (de 0,05 V environ). Le whisky dilué tient donc dans le verre.

Exercice 9 — Décollage d'une montgolfière

★★★

- Masses volumiques** (gaz parfait, $\rho = MP/(RT)$) :

$$\rho_{\text{ext}} = \frac{M_{\text{air}} P_0}{RT} \approx 1,22 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3} \quad \rho_{\text{int}} = \frac{M_{\text{air}} P_0}{RT'} \approx 1,02 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

- Condition de décollage**. La poussée d'Archimède doit dépasser le poids de l'air chaud et de l'enveloppe : $\rho_{\text{ext}} V g > \rho_{\text{int}} V g + mg$, donc

$$m_{\text{max}} = V(\rho_{\text{ext}} - \rho_{\text{int}}) = \frac{M_{\text{air}} P_0 V}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T'} \right) \approx 1,0 \text{ t}$$

3. Avec de l'hélium à la température extérieure : $\rho_{\text{He}} = M_{\text{He}}P_0/(RT) \approx 0,168 \text{ kg/m}^3$, donc $m_{\text{max}} = V(\rho_{\text{ext}} - \rho_{\text{He}}) = (M_{\text{air}} - M_{\text{He}})P_0V/(RT) \approx 5,3 \text{ t}$ (5,25 t). L'hélium porte plus de cinq fois plus, mais coûte cher et ne se contrôle pas par la chaleur : c'est le choix du ballon à gaz plutôt que de la montgolfière.

Exercice 10 — Effort subi par un barrage

★★★

1. **Barrage plan.** Côté eau, la pression à la cote z ($z = 0$ au pied, surface libre en $z = h$) vaut $P(z) = P_0 + \rho g(h - z)$; côté air, elle vaut P_0 . La pression P_0 se compense, et il reste la résultante horizontale

$$F = \int_0^h \rho g(h - z)L dz = \frac{\rho g L h^2}{2}$$

2. **Barrage voûte.** Sur un élément de surface $R d\theta dz$, repéré par l'angle $\theta \in [-\pi/2 ; \pi/2]$ par rapport à l'axe de symétrie, la force de pression est radiale, de norme $\rho g(h - z)R d\theta dz$. Seule sa projection sur l'axe de symétrie (facteur $\cos \theta$) contribue à la résultante :

$$F = \int_0^h \rho g(h - z) dz \times \int_{-\pi/2}^{\pi/2} R \cos \theta d\theta = \frac{\rho g h^2}{2} \times 2R = \frac{\rho g L h^2}{2}$$

3. **Pourquoi des voûtes ?** La résultante est la même (la force de pression sur une surface s'obtient par sa projection), mais **la répartition des efforts dans l'ouvrage est très différente**. Un barrage plan résiste à la poussée surtout par son poids (« barrage-poids »), ce qui exige une masse énorme de béton. Une voûte travaille **en compression**, comme une arche de pont : la poussée de l'eau est reportée sur les flancs rocheux de la vallée, que le béton, excellent en compression, supporte bien, avec une épaisseur bien plus faible. Cela suppose une vallée étroite à parois solides, comme à Tignes ou Roselend.

4. $F = \rho g L h^2 / 2 = 10^3 \times 9,81 \times 100 \times 50^2 / 2 \approx 1,2 \cdot 10^9 \text{ N}$, soit le poids d'une masse $F/g = \rho L h^2 / 2 \approx 1,25 \cdot 10^8 \text{ kg} = 125\,000 \text{ tonnes}$.

Exercice 11 — Une atmosphère à gradient de température

★★★

1. **Température :** $T(z) = T_0 - az$. **Pression.** Pour l'air (gaz parfait), $\rho = MP/(RT)$. La relation de la statique $dP/dz = -\rho g$ s'écrit, en séparant les variables :

$$\frac{dP}{P} = -\frac{Mg}{R} \frac{dz}{(T_0 - az)} \Rightarrow \ln\left(\frac{P}{P_0}\right) = \frac{Mg}{Ra} \ln\left(1 - \frac{az}{T_0}\right)$$

$$P(z) = P_0 \left(1 - \frac{az}{T_0}\right)^{\frac{Mg}{Ra}}$$

2. $a = 1,4/200 = 7,0 \cdot 10^{-3} \text{ K/m}$, donc $Mg/(Ra) = 0,029 \times 9,81 / (8,31 \times 7,0 \cdot 10^{-3}) \approx 4,89$. $P_1 = P_0/2$ donne $(1 - az_1/T_0)^{4,89} = 1/2$, soit $1 - az_1/T_0 = 2^{-1/4,89} \approx 0,868$. Ainsi $z_1 = 0,132 \times T_0/a \approx 5,5 \text{ km}$ et $T_1 = T_0 \times 0,868 \approx 252 \text{ K} \approx -21,5^\circ\text{C}$. À 5,5 km d'altitude, la pression est bien la moitié de celle du sol : c'est l'altitude de nombreux sommets alpins, où le manque d'oxygène se fait déjà sentir.

RÉSOLUTION DE PROBLÈME 2 · Un éléphant ou des talons aiguilles ?

S'approprier et analyser. Ce qui abîme un parquet, c'est la **pression** exercée localement (poinçonnement), pas la force totale : $P = F/S$. On compare la pression sous un pied d'éléphant à celle sous un talon aiguille.

Estimations. Éléphant d'Afrique : $m \approx 5 \text{ t}$ (4 à 6 t). Pied : disque de diamètre 40 cm, donc $S = \pi \times 0,20^2 \approx 0,13 \text{ m}^2$. Marche : au moins deux pieds au sol (au repos, quatre). Dame : $m \approx 60 \text{ kg}$, tout le poids sur un talon de $1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$.

$$P_{\text{éléphant}} = \frac{mg}{2S} \approx \frac{5000 \times 9,81}{2 \times 0,13} \approx 1,9 \cdot 10^5 \text{ Pa} \approx 2 \text{ bar}$$
$$P_{\text{talon}} = \frac{m'g}{S'} \approx \frac{60 \times 9,81}{10^{-4}} \approx 5,9 \cdot 10^6 \text{ Pa} \approx 59 \text{ bar}$$

Valider et conclure. La pression sous un talon aiguille est **environ 30 fois plus grande** que sous un pied d'éléphant en marche (60 fois à l'arrêt, sur quatre pieds), alors que la force totale qu'il exerce est plus de quatre-vingts fois plus faible. Pour préserver le parquet, **mieux vaut inviter l'éléphant**.

Regard critique. La pression décrit le risque de poinçonnement du parquet, mais le plancher doit aussi supporter la **force totale** : 5 t réparties sur une pièce de 15 m^2 représentent environ 330 kg/m^2 , au-dessus des charges d'exploitation usuelles d'un logement (de l'ordre de 150 à 250 kg/m^2). Le parquet serait épargné, mais pas forcément la structure ! Par ailleurs, la pointe d'un talon n'est pas un disque parfait de 1 cm^2 , et le pied d'un éléphant, déformable, s'étale : les rapports obtenus sont des ordres de grandeur.